Detecció Esquemes Defensius

David Carrillo, David León Senso, Arnau López Lozano i Màrius Sanz Barbero

Repositori GitHub:
https://github.com/ArnauL14/PSIV_Deteccio_Defensa

1 Introducció.

En l'actualitat, el futbol ha deixat de dependre exclusivament de la intuïció per integrar l'anàlisi de dades com una eina fonamental en la presa de decisions.

L'anàlisi de dades aplicada al futbol permet desgranar la complexitat del joc a través de mètriques precises. Un dels pilars d'aquesta disciplina és l'anàlisi espacial: entendre com es desplacen els jugadors i com ocupen el terreny de joc. Aquesta informació és vital per a les secretaries tècniques i els analistes, ja que permet avaluar l'eficàcia d'un sistema de joc, detectar patrons de moviment i anticipar situacions de risc o oportunitat que passen desapercebudes a simple vista

Tot i l'abundància de material videogràfic, un dels grans reptes tecnològics resideix en la interpretació automàtica de les imatges de retransmissió televisiva. Per obtenir dades tàctiques rigoroses, cal transformar la perspectiva deformada de les càmeres en un pla zenital precís que permeti geolocalitzar cada futbolista, o en el nostre cas, intentar situar els jugadors sobre una pissarra tàctica amb una frame concret de imatge televisiva.

Dins d'aquest context, aquest projecte neix amb l'objectiu de tancar la bretxa entre la imatge en brut i la intel·ligència tàctica. El propòsit és desenvolupar un sistema capaç d'automatitzar la identificació d'esquemes tàctics i analitzar la disposició espacial de l'equip per detectar zones de perill i la cohesió entre línies, aportant així una eina d'alt valor per a l'anàlisi esportiva professional.

2 Objectiu

2.1 Objectiu Principal

Desenvolupar un sistema capaç d'identificar les línies de joc (defensa, mig, atac) i avaluar el risc defensiu mitjançant geometria computacional a partir de captures de vídeo de futbol.

2.2 Objectius Especifics

El primer objectiu i repte a superar serà implementar un algorisme utilitzant el model yolo que realitzi una detecció dels jugadors que es troben en el terreny de joc i guardar les coordenades de les posicions per després passar-les a una vista 2D en una representació d'un camp de futbol per veure clarament les distribucions defensives.

Seguidament voldrem classificar la posició dels jugadors en terços per determinar el rol tàctic (en fases defensives del partit), en quina linia estan posicionats els futbolistes.

Per últim, i com a proposta del profesor, voldrem aplicar diagrames de Voronoi per quantificar el control espacial de cada jugador, identificant les zones desprotegides i més vulnerables a atacs rivals.

3 State of the art

En els últims anys, la visió per computador i el machine learning han guanyat molta importància en l'anàlisi tàctica del futbol. El primer pas habitual és detectar automàticament els jugadors en el vídeo. Models com YOLO permeten fer detecció d'objectes en temps real, fet que resulta útil per localitzar jugadors dins d'una imatge de partit [1]. Un cop detectats, tècniques de seguiment com SORT permeten mantenir la trajectòria dels jugadors al llarg del temps [2].

Perquè aquestes deteccions siguin útils tàcticament, cal transformar la imatge de televisió, que està en perspectiva, a una vista zenital del camp. Aquesta etapa es basa en conceptes de geometria projectiva i homografies, explicats en treballs clàssics com el de Hartley i Zisserman [3]. En l'àmbit esportiu, treballs recents sobre sports field registration apliquen detecció de punts i línies del terreny per estimar aquesta transformació de manera automàtica [4].

A partir de les posicions dels jugadors sobre el camp, es poden analitzar formacions i comportaments col·lectius. Bialkowski proposa aprendre descriptors de formació a partir de dades espaciotemporals per identificar l'estil d'un equip [5]. Altres estudis, com el de Moura, analitzen l'organització dels jugadors mitjançant mesures com l'àrea ocupada per l'equip o la dispersió entre jugadors [6].

Finalment, la detecció d'espais lliures es pot relacionar amb l'anàlisi de dominància espacial. Els diagrames de Voronoi s'han utilitzat per estudiar quines zones del camp estan més controlades per cada jugador [7]. També hi ha treballs que avaluen el risc i la recompensa de les passades utilitzant dades de seguiment, cosa que ajuda a identificar zones d'atac amb més potencial [8].

4. Data

L'obtenció d'un corpus de dades de qualitat ha estat un dels reptes principals del projecte. A diferència de les anàlisis realitzades per clubs professionals, que disposen d'accés a serveis de tracking de pagament o senyals de vídeo tàctic (càmeres fixes en el pla zenital), aquest projecte es basa en dades extretes de fonts d'accés públic.

L'obtenció d'aquestes dades s'ha centrat en l'ús de fonts d'accés públic com YouTube, davant la impossibilitat tècnica de capturar imatges directament de plataformes de pagament degut als seus protocols de protecció. Aquesta elecció comporta dificultats significatives, ja que els resums televisius són molt dinàmics, abunden els primers plans i sovint és complex trobar seqüències on es vegin simultàniament els onze jugadors i prou punts de referència fixos al camp per realitzar les transformacions geomètriques necessàries.

A partir d'aquest material, se seleccionen fotogrames clau on l'equip manté una estructura reconeixible per identificar el seu esquema tàctic. Posteriorment, la validesa del model es comprova analitzant l'evolució real de la jugada en el clip de

vídeo. L'objectiu final és determinar si les zones de perill detectades mitjançant diagrames de Voronoi i l'anàlisi d'espais coincideixen amb el desenllaç de l'acció, verificant així la capacitat del sistema per anticipar situacions de risc en un entorn de joc real.

Aquesta captura és un exemple del tipus d'imatge amb el que estem treballant:



Figura 1. Disposició defensiva de l'Al Hilal respecte a la pilota en un atac del Manchester City.

5. Development

El desenvolupament de la present proposta ha seguit una trajectòria d'evolució adaptativa. Aquesta secció detalla la cronologia de les fases executades, posant especial èmfasi en les desviacions del pla original i els obstacles tècnics trobats, els quals han permès reorientar l'estratègia cap als objectius actuals.

L'objectiu inicial era aconseguir moure la imatge amb perspectiva televisiva cap a una vista zenital, una visió desde amun del camp per tal procesar la posició dels jugadors un cop la imatge havia sigut girada. Tot i així, després de varias proves amb diferents métodes, els millors resultats, no eran els esperats, Surten imatges com la següent, utilitzant un codi que transformava la vista en zenital:



Figura 2. Resultat subòptim de la transformació de la imatge amb perspectiva televisiva a vista zenital.

També vam provar amb trobar punts de fuga agafant com a linies del area o les propies del camp, pero el resultat tampoc va ser satisfactori.Degut a aquestes coses que no han sortit bé, hem decidit agafar un altre camí.

Vam decidir que la millor opció era ajuntar 3 codis per poder aconseguir una imatge de un camp de futbol amb jugadors representats amb punts. El primer codi, i el que servia de base és aquell que donada una imatge de un partit, fa seleccionar de forma manual punts de referencia de un camp i després els jugadors en posició defensiva, utilitzant una homografia, per aconseguir un resultat de punts sobre una pissarra tàctica com la de la següent imatge:

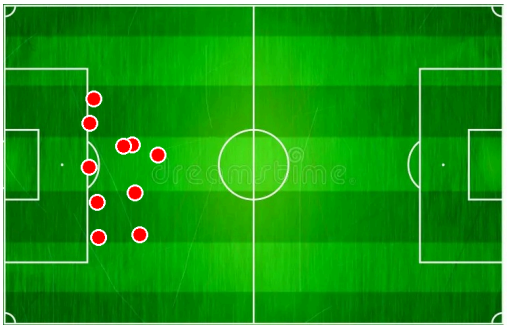


Figura 3. Visualització conceptual de dades de posició de jugadors sobre un plànol bidimensional del camp per a anàlisi tàctica.

El segon i tercer codi eran aquells que farien que el procés de deteccioó de jugadors i líneas de referencia en un camp, fos automàtic.

Per aconseguir que la detecció de línies sigui automàtica vam realitzar un codi on primerament es definia el color de la gespa. Una vegada tenim la gespa detectada generavem una màscara sobre la imatge que només deixi veure el color verd. Després netejavem la màscara, és a dir, s'eliminen petits punts i soroll aplicant un kernel. A continuació es detecten les vores de la imatge amb la funció Canny, apliquem la transformada de Hough la qual ens dona la posició de les línies trobades i dibuixem aquestes línies sobre la imatge per veure quina ha sigut la detecció final.



Figura 4. Visualització de les línies detectades automàticament (en verd) com a resultat de l'aplicació de l'algorisme de detecció.

Pel que fa a la detecció i classificació de jugadors, l'enfocament inicial basat en llindars manuals de color (espai HSV) es va descartar. Tot i permetre aïllar els jugadors, la seva alta sensibilitat als canvis de llum obligava a reajustar paràmetres constantment, impedint-ne l'automatització.

Per solucionar-ho, s'ha adoptat un model basat en geometria i estadística. D'una banda, per corregir l'error de paral·laxi, s'estableix el contacte amb la gespa (els peus) com a referència estricta, descartant el centre de massa del jugador i assegurant una projecció fidedigna al mapa 2D.

D'altra banda, la classificació d'equips s'automatitza

mitjançant un desplaçament vertical (*offset*). A partir de la coordenada dels peus, l'algorisme extreu la intensitat lumínica del pit i aplica el mètode d'Otsu per calcular matemàticament el llindar òptim de binarització. Aquest procés separa autònomament l'equip "clar" del "fosc" sota qualsevol il·luminació, deixant el sistema preparat per traçar i analitzar espacialment les línies defensives al pla zenital.

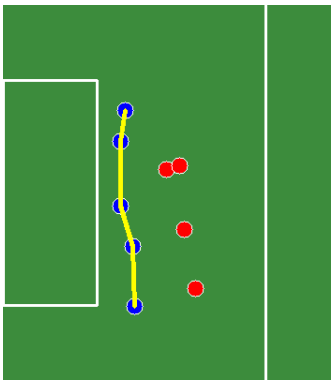


Figura 5. Resultat del procés de detecció, binarització d'Otsu i correcció geomètrica, mostrant la línia defensiva.

Tot això va portar a un camí sense sortida. No va ser possible montar els 3 codis de forma que quedés el resultat esperat i desitjat. Així doncs, vam haver de pensar opcions per fer que la detecció de jugadors fos més àgil i automàtica i, tot i que el objectiu principal era fer la detecció de punts de referència i detecció de linies la voliem fer automatitzada, això, després de moltes proves, no va ser possible i vam decidir deixar-ho de forma manual.

Pel que fa la detecció de jugadors, vam trobar la llibreria "ultralytics" i important el model yolo v8x-segmentation. Aquest funciona aplicant una xarxa neuronal ja entrenada sobre la imatge original i retornant les deteccions trobades en forma de caixes delimitadores. En el nostre cas, vam filtrar principalment les deteccions corresponents a persones i, per cada jugador detectat, vam retallar la seva zona de la imatge per analitzar-ne el color dominant. A partir d'aquest color, vam aplicar K-Means per agrupar automàticament els jugadors segons la samarreta i separar-los en dos equips. D'aquesta manera, no només obteníem la posició de cada jugador a la imatge, sinó també una primera classificació aproximada de l'equip al qual pertanyen.

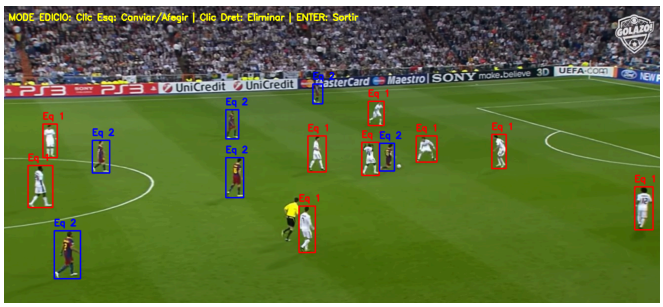


Figura 6. Resultat del procés de detecció de jugadors utilitzant el model yolov8x-seg.

Aquest ens permetia diferenciar jugadors, persones i fins i tot la pilota de forma automàtica tot i que no era precís en el 100% de les imatges. Per solucionar això, vam afegir una opció de correcció manual. Aquí es permet al usuari afegir jugadors no detectats, eliminar objectes detectats que no son jugadors i canviar d'equip (per yolo, clar o fosc) a un jugador. Això ens permet eliminar el arbitre i porter en cas que s'hagin detectat. Finalment es demana al usuari que seleccioni qualsevol jugador de l'equip defensiu.

Un cop els esforços de la màquina i del usuari s'han ajuntat, es guarden les coordenades x, y de cada jugador, exclusivament jugadors defensius en json. Això serveix per fer els càlculs de posició. Agafem el jugador més a l'esquerra i més a la dreta i restem les seves coordenades per obtenir un rang. Aquest rang el dividim en 3 i quan ja tenim tot això, recorrem tots els jugadors per associar-los a un dels terços del rang.

Amb tots els jugadors defensius detectats i guardats dins la pissarra tàctica, el resultat mostra la pissarra tàctica, amb els jugadors defensius lligats amb línies per cada posició (recorrem per a cada terç del rang els jugadors amb coordenada y més alta fins la més baixa), amb una anotació que indica la formació que s'està emperant en aquell moment.

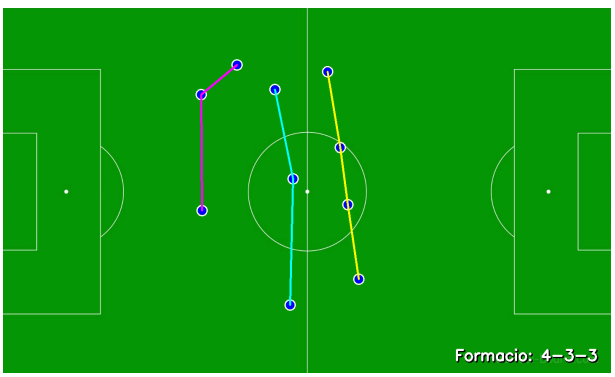


Figura 7. Resultat del procés de detecció amb yolo, representació de les coordenades en 2D i connexió amb línies, mostrant la línia defensiva i la formació.

Per afegir algun detall més i seguint els objectius, vam voler aprendre a fer servir Voronoi i que el resultat fos molt més visual. El diagrama de Voronoi és una eina de geometria computacional utilitzada per quantificar el control de l'espai de cada futbolista sobre el terreny de joc, dividint-ho en parcel·les.

Per avaluar el risc i la vulnerabilitat del bloc, el sistema no es limita a mesurar els espais buits de forma aïllada. Agafa dues referències tàctiques clau: la porteria defensada i la posició de la pilota.

Perquè aquest càlcul sigui tàcticament significatiu, l'algorisme acota l'anàlisi dins d'un rectangle defensiu definit automàticament a partir de les posicions dels mateixos jugadors.

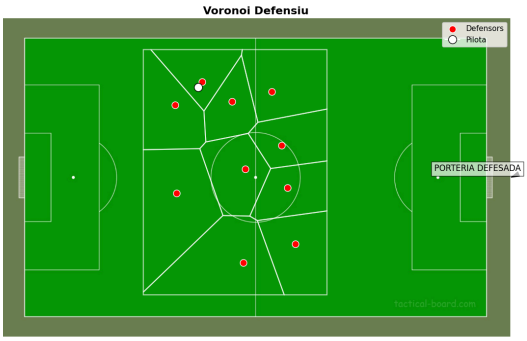


Figura 8. Resultat de l'algorisme Voronoi a la pissarra tàctica

6. Resultats

Per garantir la fiabilitat del dataset, hem recorregut totes les imatges i de forma manual hem anotat el nombre de correccions que es realitzaben sobre la detecció dels jugadors per veure que tant fiable és el detector automàtic yolo i quina part de la feina havia de fer l'usuari. S'han definit 3 tipus de accions:

- **Reassignació** (canvi d'equip): El sistema detecta a un jugador defensiu com a ofensiu o a la inversa.
- **Eliminació**: El sistema detecta porter, arbitre, o altres objectes com a jugador defensiu i s'ha de eliminar.
- **Addició**: EL sistema no detecta al jugador defensiu i s'ha de afegir.

Hem construit la següent taula:

	Foto 1 - Getafe	Foto 2 - Everton	Foto 3 - Auckland	Foto 4 - Dortmund	f
Nº jugador canvi equip	0	2	10	0	
Nº jugador a eliminar	1	0	0	0	
Nº afegir (no detectat)	0	0	1	0	
Nº Intervencions totals	1	2	11	0	

	Foto 5 - Liverpool	Foto 6 - Mallorca	Foto 7 - Betis	Foto 8 - Inter
Nº jugador canvi equip	0	1	4	0
Nº jugador a eliminar	0	0	0	0
Nº afegir (no detectat)	1	1	2	0
Nº Intervencions totals	1	2	6	0

	Foto 9 - Madrid	Foto 10 - Leipzig	Foto 11 - AlHilal	Foto 12 - Celta
Nº jugador canvi equip	0	0	0	0
Nº jugador a eliminar	0	0	0	0
Nº afegir (no detectat)	1	0	1	1
Nº Intervencions totals	1	0	1	1

Figura 9. Taula de resultats

Un cop construida la taula, voliem exemplificar en un diagrama de caixes el que ja podem veure mirant el nombre de intervencions.

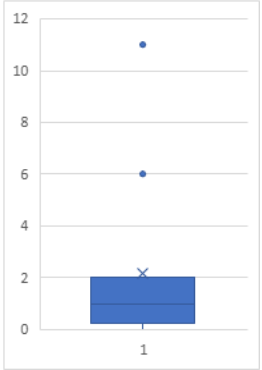


Figura 10. Diagrama de caixa sobre el nombre de intervencions

El gràfic mostra clarament que el gruix de les dades (el 75%) se situa entre 0 i 2 intervencions, tal com delimita la caixa blava. Com que la mediana és 1, podem concloure que fer una única modificació és l'escenari més estandarditzat. Tot i així, el diagrama revela dos casos excepcionals: 6 intervencions a la foto 7 (Betis) i 11 a la foto 3 (Auckland). Aquests valors extrems desplacen artificialment la mitjana cap amunt (2,17). En tenir un volum d'imatges petit, els casos aïllats afecten massa la mitjana, per la qual cosa aquesta deixa de ser una bona referència estadística per al nostre estudi.

En aprofundir en els dos casos extrems detectats, hem observat una dada reveladora: del total de 26 intervencions registrades en les 12 imatges, 17 corresponen exclusivament a aquestes dues excepcions. Això significa que el 65% de les intervencions totals es concentren en només un 17% de la mostra. Si excloem aquests valors atípics per observar el comportament de la resta, el conjunt de dades queda en 9 intervencions repartides entre 10 imatges. Aquest escenari ajustat situa la mitjana en 0,9 intervencions per imatge, un valor que s'allunya molt del 2,17 global i que descriu de manera molt més fidel l'esforç d'edició habitual.

7. Conclusions

El present projecte ha assolit l'objectiu de transformar imatges de retransmissió televisiva en representacions tàctiques bidimensionals per analitzar de forma clara les formacions defensives. Davant la dificultat de trobar un procés d'homografia i detecció de línies de camp que fos 100% autònom a causa de la complexitat dels entorns reals, s'ha pivotat cap a una solució híbrida altament eficaç. Aquest enfocament combina la intervenció manual de l'usuari per establir referències espacials fidedignes amb la gran precisió del mòdul de detecció YOLOv8x-seg.

No hem pogut fer un analisis profund en la comparació de la zona dèbil que dona el diagrama de voronoi amb la conclusió de la jugada original tot i que si ens hem anat fixant i en varios casos si que acertava cap a on havia de anar la jugada.

Pel que fa al rendiment pràctic, el procés d'aïllament i segmentació de jugadors ha demostrat una solidesa notable en la majoria de captures analitzades. Excloent aquells fotogrames especialment complexos per culpa d'ombres dures o acomulacions de futbolistes, la necessitat d'ajust manual per part de l'analista es manté en una mitjana d'una única modificació per fotograma, fet que confirma la viabilitat operativa de l'eina i redueix dràsticament el temps de processament.

Finalment, la implementació dels diagrames de Voronoi sobre el plànol obtingut ha ofert una prova conceptual de gran valor per a l'estudi geomètric de les línies i la quantificació del control de l'espai. En definitiva, aquesta combinació de detecció assistida i representació avançada aporta un salt qualitatiu en l'anàlisi, tancant la bretxa entre la imatge en brut i el desenvolupament d'eines estructurades per a la presa de decisions en l'àmbit esportiu professional.

Bibliografia

[1] Redmon, J., Divvala, S., Girshick, R., & Farhadi, A. (2016). *You Only Look Once: Unified, Real-Time Object Detection*. arXiv.

https://arxiv.org/abs/1506.02640

[2] Bewley, A., Ge, Z., Ott, L., Ramos, F., & Upcroft, B. (2016). *Simple Online and Realtime Tracking*. arXiv.

https://arxiv.org/abs/1602.00763

[3] Hartley, R., & Zisserman, A. (2004). *Multiple View Geometry in Computer Vision (2nd ed.)*. Cambridge University Press.

https://www.robots.ox.ac.uk/~vgg/hzbook/

[4] Wang, J. (2024). *Analyzing Players' Tactical Positions and Movement Trajectories in Soccer Matches Using Machine Vision Algorithms*. Journal of Electrical Systems, 20(6s), 2113–2123.

https://www.researchgate.net/publication/380444201

[5] Rein, R., & Memmert, D. (2016). *Big data and tactical analysis in elite soccer: future challenges and opportunities*. SpringerPlus, 5(1).

https://www.researchgate.net/publication/343857308

[6] Moura, F. A., Martins, L. E. B., Anido, R. O., de Barros, R. M. L., & Cunha, S. A. (2013). *Quantitative analysis of football players' organization on the pitch*. Sports Biomechanics.

https://www.researchgate.net/publication/337129956

[7] Teixeira, J. E., et al. (2025). *Mapping football tactical behavior and collective dynamics with artificial intelligence: a systematic review*. Frontiers in Sports and Active Living.

https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC12163489/

[8] Liu, H., et al. (2023). *Tactics analysis and evaluation of women football team based on convolutional neural network*. Scientific Reports, Nature.

https://www.nature.com/articles/s41598-023-50056-w